



MA-0001 PRECÁLCULO
REPOSICIÓN EXAMEN PARCIAL I I CICLO 2025 TOTAL: 40 PUNTOS
FECHA: Miércoles 30 de Abril de 2025 TIEMPO: 2.5 horas

Instrucciones: La prueba consta de tres partes: desarrollo, respuesta corta e identificación, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 2 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (23 puntos)

1. A continuación se presenta el criterio de tres funciones, f , g y h , todas con dominio $\mathbb{R}$. Factorice completamente cada uno de ellos.

a) $f(x) = 4(2x - 3x^2 + 5) + 16x^2(-5 - 2x + 3x^2)$ (5 puntos)

b) $g(x) = 36(x^3 - 64) - x^4(x^3 - 64)$ (5 puntos)

c) $h(x) = x^3(x^2 - 169) + 216(x^2 - 169)$ (4 puntos)

2. Considere la función $m :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $m(x) = -7x^3 + 2 + 3x^4 - 7x + 5x^2$.
Determine:

a) El criterio de f factorizado completamente. (6 puntos)

b) Puntos de intersección de la gráfica de f con el eje x (2 puntos)

c) Punto de intersección de la gráfica de f con el eje y (1 punto)

II PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se le presentan 2 ítems de respuesta corta, con subítemes. Escriba lo que se le solicita en cada caso.

1. Determine el conjunto de **TODOS** los posibles ceros racionales de la función $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
 $c(x) = 8x^6 + 7x^3 - 2$ (2 puntos)
2. Sea $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $w(x) = 8x^3 - 2x^2 - 5kx + k^2$, una función cúbica. Si se sabe que $x - 1$ es un factor, determine el o los valores de k . (3 puntos)

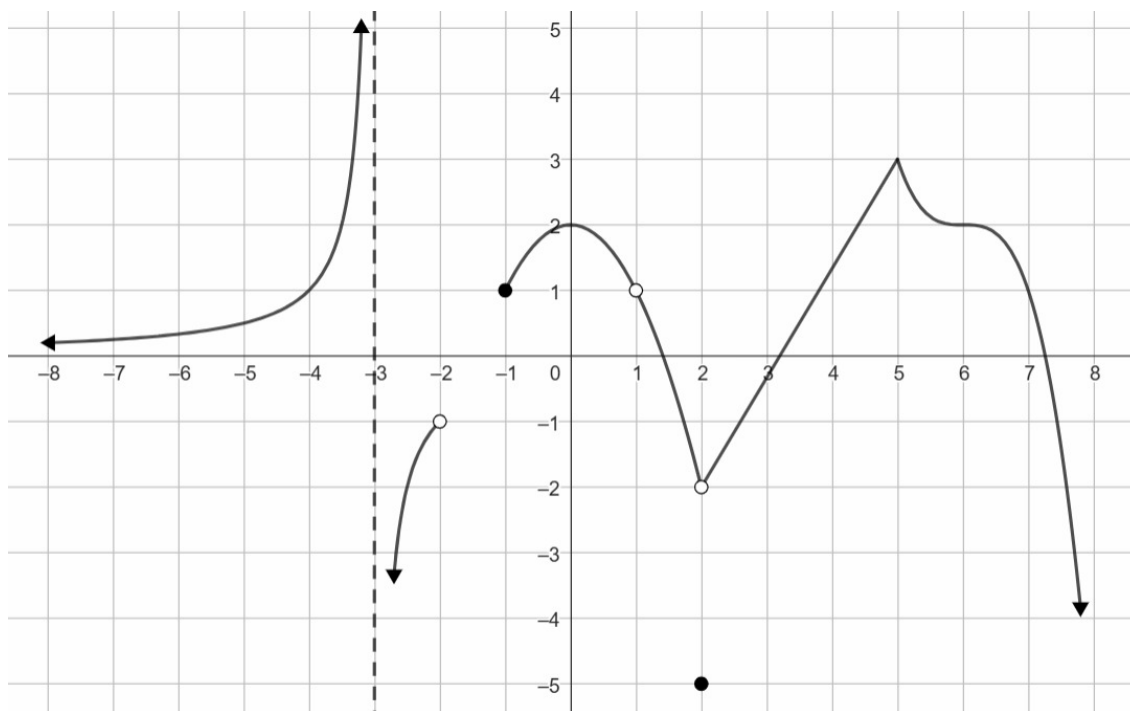


III PARTE: IDENTIFICACIÓN

1. Considere la gráfica adjunta de la función $f : D \rightarrow A$

Escriba lo que se le solicita en cada caso.

(12 puntos un punto cada acierto)



- | | |
|---|--|
| a) El dominio D . | h) Cantidad de intersecciones de f con el eje x . |
| b) El ámbito A . | i) Un intervalo donde f es cóncava arriba. |
| c) La imagen de 2. | j) Un valor de y en el que f posee un máximo relativo. |
| d) Una preimagen de 1. | k) Un intervalo donde $f(x) \leq 1$. |
| e) La ecuación de la asíntota horizontal. | l) Un intervalo en el cual f es negativa y decreciente. |
| f) La ecuación de la asíntota vertical. | |
| g) El punto de intersección de f con el eje y . | |

-FIN DEL EXAMEN-



MA-0001 PRECÁLCULO

REPOSICIÓN EXAMEN PARCIAL I II CICLO 2024 TOTAL: 40 PUNTOS

FECHA: Miércoles 25 de septiembre de 2024 TIEMPO: 2.5 horas

GUÍA DE CALIFICACIÓN Y SOLUCIONARIO

Instrucciones: La prueba consta de tres partes: desarrollo, respuesta corta e identificación, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 2 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (23 puntos.)

1. A continuación se presenta el criterio de tres funciones f , g y h , de dominio $\mathbb{R}$. Realice la factorización completa de cada uno de ellos.

a) $f(x) = 4(-3x^2 + 2x + 5) + 16x^2(-5 - 2x + 3x^2)$ (5 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} f(x) &= -4(3x^2 - 2x - 5) + 16x^2(-5 - 2x + 3x^2) \\ &= 4(3x^2 - 2x - 5)(-1 + 4x^2) \\ &= (3x - 5)(x + 1) * 4 * (4x^2 - 1) \\ &= (3x - 5)(x + 1) * 4 * (2x - 1)(2x + 1) \end{aligned}$$

b) $g(x) = 36(x^3 - 64) - x^4(x^3 - 64)$ (5 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} g(x) &= 36(x^3 - 64) - x^4(x^3 - 64) \\ &= (x^3 - 64)(36 - x^4) \\ &= (x - 4)(x^2 + 4x + 16)(36 - x^4) \\ &= (x - 4)(x^2 + 4x + 16)(6 - x^2)(6 + x^2) \\ &= (x - 4)(x^2 + 4x + 16)(\sqrt{6} - x)(\sqrt{6} + x)(6 + x^2) \end{aligned}$$

c) $h(x) = x^3(x^2 - 169) + 216(x^2 - 169)$ (4 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} h(x) &= x^3(x^2 - 169) + 216(x^2 - 169) \\ &= (x^2 - 169)(x^3 + 216) \\ &= (x - 13)(x + 13)(x^3 + 216) \\ &= (x - 13)(x + 13)(x + 6)(x^2 - 6x + 36) \end{aligned}$$

2. Considere la función $m :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $m(x) = -7x^3 + 2 + 3x^4 - 7x + 5x^2$.
Determine:

- a) El criterio de $m(x) = -7x^3 + 2 + 3x^4 - 7x + 5x^2$ factorizado completamente. (6 puntos)

Solución:

$$m(x) = 3x^4 - 7x^3 + 5x^2 - 7x + 2$$

$$\begin{array}{ccccc|c} 3 & -7 & 5 & -7 & 2 & 2 \\ & 6 & -2 & 6 & -2 & \\ \hline 3 & -1 & 3 & -1 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc|c} 3 & -1 & 3 & -1 & & \frac{1}{3} \\ & 1 & 0 & 1 & & \\ \hline 3 & 0 & 3 & 0 & & \end{array}$$

Entonces $m(x) = (x - 2) \left(x - \frac{1}{3}\right) (3x^2 + 3)$.

Luego como el discriminante de $(3x^2 + 3)$ es negativo, no se factoriza en $\mathbb{R}$.

La factorización del criterio de m corresponde a $3(x - 2) \left(x - \frac{1}{3}\right) (x^2 + 1)$.

- b) Puntos de intersección de la gráfica de f con el eje x (2 puntos)

Solución:

Dado que para $x = 2$ y $x = \frac{1}{3}$ la imagen es cero, y ambos valores pertenecen al dominio de la función

Los puntos de intersección son $(2, 0)$ y $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$.

- c) Punto de intersección de la gráfica de m con el eje y (1 punto)

Solución:

Como el valor de $x = 0$ no pertenece al dominio de la función, entonces no hay intersección con el eje y

II PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se le presentan 2 ítems de respuesta corta, con subítemes. Escriba lo que se le solicita en cada caso. (5 puntos, un punto cada acierto).

1. Determine el conjunto de **TODOS** los posibles ceros racionales de la función $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
 $c(x) = 8x^6 + 7x^3 - 2$ (2 puntos)

Solución:

$$\{\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}, \pm \frac{1}{2}\}$$

2. Sea $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $w(x) = 8x^3 - 2x^2 - 5kx + k^2$, una función cúbica. Si se sabe que $x - 1$ es un factor, determine el valor o los valores de k . (3 puntos)

Solución:

$$w(1) = 0$$

Entonces

$$8 * (1)^3 - 2 * (1)^2 - 5 * k * (1) + k^2 = 0$$

Resolver la cuadrática $k^2 - 5k + 6 = 0$

Entonces $k = 3$ v $k = 2$

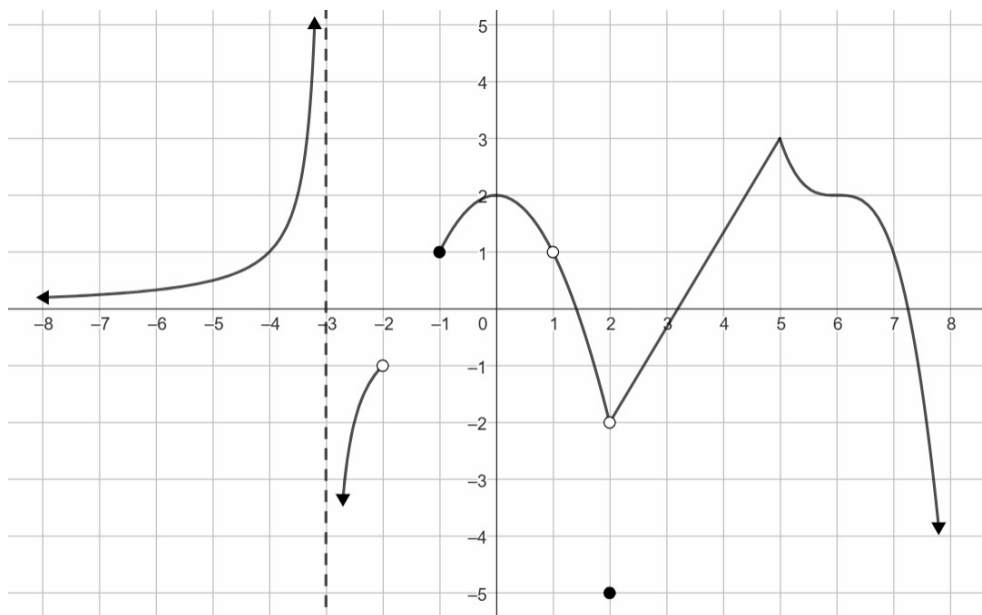


III PARTE: IDENTIFICACIÓN

1. Considere la gráfica adjunta de la función $f : D \rightarrow A$

Escriba lo que se le solicita en cada caso.

(12 puntos, un punto cada acierto)



a) El dominio D .

$]-\infty, -3[\cup]-3, -2[\cup [-1, 1[\cup]1, +\infty[$

b) El ámbito A .

$\mathbb{R}$

c) La imagen de 2.

-5

d) Una de preimagen de 1.

Puede ser $x = -4, x = -1, x = 7$

e) La ecuación de la asíntota horizontal.

$y = 0$

f) La ecuación de la asíntota vertical.

$x = -3$

g) El punto de intersección de f con el eje y .

$(0, 2)$

h) Cantidad de intersecciones de f con el eje x .

3

i) Un intervalo donde f es cóncava arriba.

Cualquier subintervalo de $]-\infty, -3[$ o de $]5, 6[$

j) Un valor de y en el que f posee un máximo relativo

2 ó 3

k) Un intervalo donde $f(x) \leq 1$. Cualquier subintervalo de

$]-\infty, -4]$ o de $]-3, -2[$ o de $]1, 3, 5[$ o de $]7, +\infty[$

l) Un intervalo en el cual f es negativa y creciente.

Cualquier subintervalo de $]-3, -2[$ o de $]2, \frac{16}{5}[$

-FIN DEL EXAMEN-